

Домашнее задание: Математическая оптимизация

Курс: ИИ и МО в транспортной отрасли

Требования к выполнению

Формат решения: Jupyter Notebook ([.ipynb](#))

Инструмент: Решение должно быть выполнено с помощью библиотеки **Pyomo**

Среда выполнения: - Работу можно выполнять локально (Jupyter Lab / VS Code) - Или в Google Colab

Рекомендации: - Используйте солвер CBC или GLPK (доступны бесплатно) - Код должен быть рабочим и воспроизводимым

Задача 1: Транспортная задача

Условие:

- 3 склада с запасами: 200, 150, 300 тонн
- 4 магазина со спросом: 100, 200, 120, 230 тонн
- Матрица стоимостей перевозки (руб/тонна):

	Магазин 1	Магазин 2	Магазин 3	Магазин 4
Склад 1	300	500	400	600
Склад 2	400	350	450	500
Склад 3	500	400	350	450

Требуется:

1. Построить модель в Pyomo
 2. Найти оптимальный план перевозок с минимальными затратами
 3. Вывести суммарную стоимость
 4. Проверить баланс задачи
-

Задача 2: Оптимизация маршрутов

Условие:

- 5 точек доставки с координатами (X, Y):

- Точка 1: (0, 0), спрос: 30, временное окно: [8:00, 10:00]
- Точка 2: (10, 5), спрос: 40, временное окно: [9:00, 11:00]
- Точка 3: (5, 15), спрос: 25, временное окно: [10:00, 12:00]
- Точка 4: (20, 10), спрос: 35, временное окно: [9:30, 11:30]
- Точка 5: (15, 20), спрос: 20, временное окно: [11:00, 13:00]
- Депо: (0, 0)
- 2 машины с вместимостью 100 единиц

Упрощения для модели:

- Расстояние между точками — евклидово
- Временные окна пока игнорируем (только назначение точек машинам)
- Каждая машина начинает и заканчивает в депо

Требуется:

1. Рассчитать матрицу расстояний между всеми точками
 2. Построить модель назначения точек машинам (бинарные переменные)
 3. Добавить ограничения по вместимости
 4. Минимизировать суммарный пробег
 5. Вывести маршрут каждой машины
-

Задача 3: Оптимизация расписания

Условие:

- 3 автобусных маршрута с известной продолжительностью (часы):
 - Маршрут А: 4 часа
 - Маршрут В: 6 часа
 - Маршрут С: 5 часов
- 5 водителей со стоимостью часа работы:
 - Водитель 1: 500 руб/час
 - Водитель 2: 600 руб/час
 - Водитель 3: 550 руб/час
 - Водитель 4: 700 руб/час
 - Водитель 5: 650 руб/час
- Каждый водитель может работать максимум 8 часов
- Каждый маршрут должен быть выполнен ровно одним водителем

Требуется:

1. Минимизировать суммарную стоимость работы водителей
2. Учесть ограничение по времени работы каждого водителя
3. Найти оптимальное распределение маршрутов